

第2章 关系模型

2.1 基本概念

2.2 关系代数

2.3 关系演算

2.1 基本概念

- 关系模型是以集合论中的关系(relation)概念为基础发展起来的数据模型。关系模型理论由IBM公司San Jose研究实验室E.F.Codd率先提出《Communication of the ACM》“A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”
- 早期代表系统
  - System R：由IBM研制
  - INGRES：由加州Berkeley分校研制
- 目前主流的关系数据库管理系统软件产品包括:
  - Oracle， IBM DB2 UDB， MS SQL Server
  - Sybase， Informix
  - PostgreSQL
  - MySQL
  - Access，
  - GBase，Kingbase，OpenBASE，DM7…

2026年2月墨天轮中国数据库流行度排行

排行	上月	半年前	名称	模型	数据处理	部署方式	商业模式	专利	论文	案例	资质	书籍	得分
1	↑ 2	↑↑↑ 4	PolarDB	关系型	TP HP			592	75	95	14	2	722.50
2	↓ 1	↓ 1	OceanBase	关系型	HP			151	53	57	16	3	710.35
3	3	↑↑ 5	达梦数据库	关系型	TP			518	11	91	14	18	679.78
4	↑ 5	↓ 3	金仓数据库	关系型	TP AP			841	1	117	13	6	604.72
5	↓ 4	↓↓↓ 2	GoldenDB	关系型	HP TP			905	64	115	12	2	558.37
6	↑↑ 8	↑↑ 8	TiDB	关系型	HP			40	29	19	10	2	490.18
7	↓ 6	7	TDSQL	关系型	HP			110	56	47	17	0	410.08
8	↓ 7	↓↓ 6	GBASE	关系型	AP TP			356	0	133	14	0	404.36
9	9	9	GaussDB	关系型	TP HP			950	65	36	17	5	362.57
10	10	↑ 11	YashanDB	关系型	HP			95	39	17	10	0	349.20



云原生数据库 PolarDB 是阿里云自研产品，在存储计算分离架构下，利用了软硬件结合的优势，为用户提供秒级弹性、高性能、海量存储、安全可靠的数据库服务。100%兼容MySQL和PostgreSQL生态，支持分布式扩展，高度兼容Oracle语法。PolarDB 坚定遵循自主可控、开放生态的发展思路，于2021年正式开源。

OceanBase是由蚂蚁集团完全自主研发的企业级分布式关系数据库，基于分布式架构和通用服务器、实现了金融级可靠性及数据一致性，拥有100%的知识产权，始创于2010年。OceanBase具有数据强一致、高可用、高性能、在线扩展、高度兼容SQL标准和主流关系数据库、低成本等特点。

达梦 新一代大型通用关系型数据库，全面支持 ANSI SQL 标准和主流编程语言接口/开发框架。行列融合存储技术，在兼顾 OLAP 和 OLTP 的同时，满足 HTAP 混合应用场景。
金仓数据库管理系统 KingbaseES（KES） 是面向全行业、全客户关键应用的企业级大型通用数据库管理系统，适用于联机事务处理、查询密集型数据仓库、要求苛刻的互联网应用等场景，提供全部应用开发及系统管理功能，提供性能增强特性，可支持主备集群、读写分离集群、多活共享存储集群等全集群架构，具有高性能、高安全、高可用、易使用、易管理、易维护的特点，支持所有国内外主流CPU、操作系统与云平台部署。



GoldenDB数据库数据库是中兴通讯旗下金篆信科自主研发的国产数据库，具备20+年研发积累和10+年重点行业锤炼经验，具备强一致、高性能、高可靠、高兼容、云原生、易运维的领先特性，于2024年9月成为首批通过国家安全可靠测评的分布式数据库。GoldenDB数据库在金融、运营商核心系统市场份额排名第一，在银行核心系统零故障连续运行超过5年。

TiDB 是一款定位于在线事务处理/在线分析处理的融合型数据库产品，实现了一键水平伸缩，强一致性的多副本数据安全，分布式事务，实时 OLAP 等重要特性。同时兼容 MySQL 协议和生态，迁移便捷，运维成本极低。

2020年12月腾讯云数据库品牌升级，腾讯云原有的TDSQL、TBase、CynosDB三大产品线将统一升级为“腾讯云企业级分布式数据库TDSQL”。全新升级后的腾讯云TDSQL涵盖分布式、分析型、云原生等多引擎融合的完整数据库产品体系。

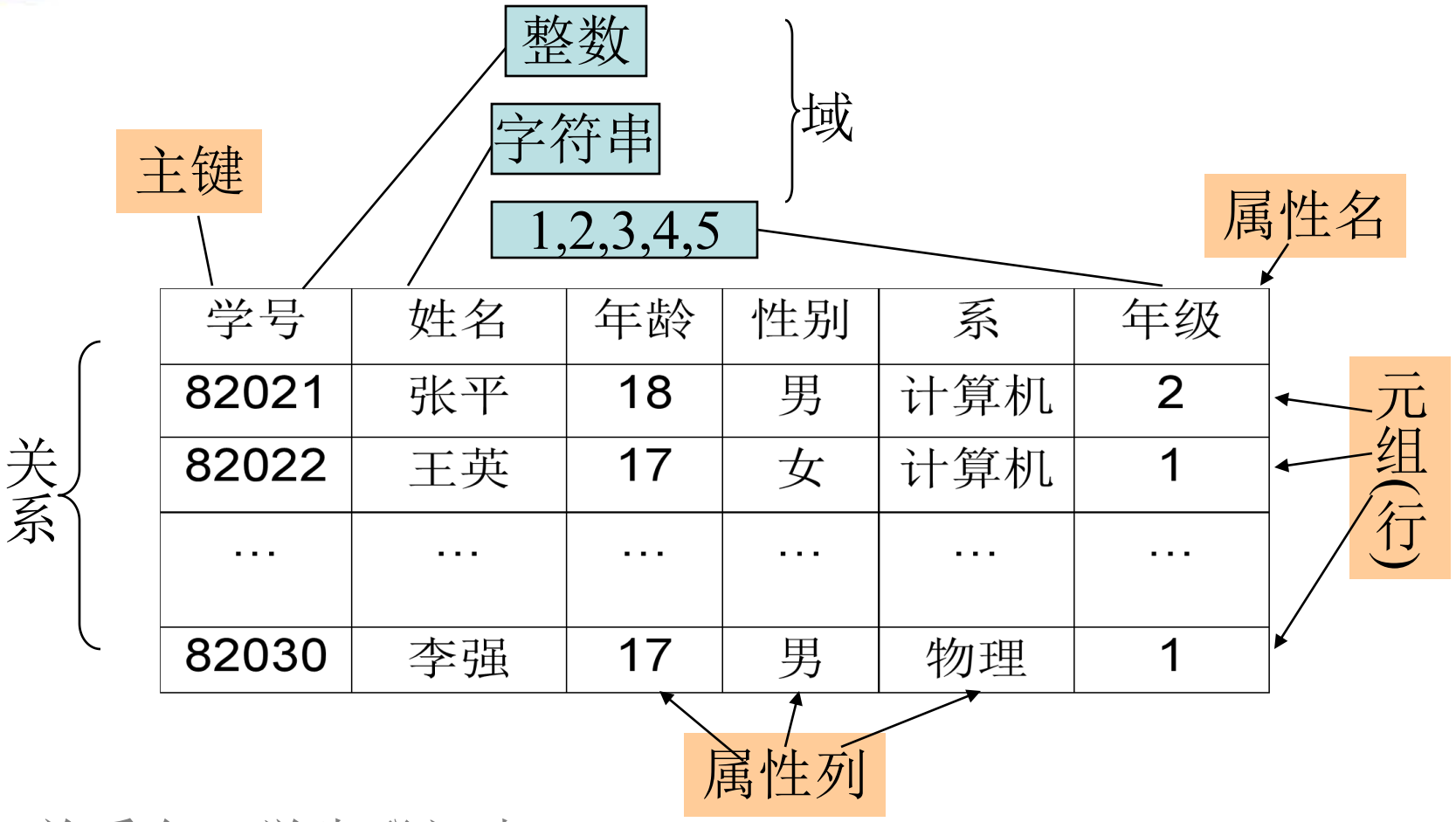
GBASE是南大通用自主研发的国产数据库系列品牌，GBase系列数据库产品包括分布式逻辑数据仓库GBase 8a、基于共享存储的数据库集群GBase 8s、多模多态分布式数据库GBase 8c等。



华为云GaussDB，新一代分布式数据库，具备“五高两易”，高可用、高安全、高性能、高弹性、高智能、易部署、易迁移的技术竞争力，给世界一个更优选择。openGauss是一款开源关系型数据库管理系统，采用木兰宽松许可证v2发行。openGauss深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力特性。

崖山数据库系统YashanDB是深圳计算科学研究院完全自主研发设计的新型数据库系统，融入原创理论，支持单机/主备、共享集群、分布式等多种部署方式，覆盖OLTP/HTAP/OLAP交易和分析混合负载场景，为客户提供一站式的企业级融合数据管理解决方案。

关系模型的直观表示



关系名：学生登记表

关系模式：学生（学号，姓名，年龄...）

关系的定义

- 定义2.1：域(domain)是一组值的集合，同一个域中的所有值均应具有相同的数据类型
- 例2-1：
  - D1={袁玲，吴丹，刘杰} D2={男，女}
  - D3={18,19}
- 其中：D1(姓名)、D2(性别)和D3(年龄)为域名，分别表示“人员”关系中姓名、性别和年龄的可取值范围
- D1的基数m1=3，D2的基数m2=2，D3的基数m3=2
- 域中元素一般无排列次序，如：D2={男，女}={女，男}

关系的定义

- 定义2.2：域D1，D2，…，Dn上的笛卡儿积(Cartesian product)是一个集合：

  $$D1 \times D2 \times \cdots \times Dn = \{(d1, d2, \cdots dn) \mid di \in Di, 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

- 其中允许Di＝Dj且i≠j，将该集合中的每一个元素(d1,d2,…dn)称为一个元组(tuple)，元组中的每一个值di称为一个分量(component)，有n个分量的元组称为n元组

关系的定义

例2-2:已知三个域：
*D*1={袁玲，吴丹，刘杰} *D*2={男，女}
*D*3={18,19}
则*D*1、*D*2和*D*3的笛卡尔积可以表示成一张二维表，如表2-1所示。

*D*1	*D*2	*D*3
袁玲	男	18
袁玲	男	19
袁玲	女	18
袁玲	女	19
吴丹	男	18
吴丹	男	19
吴丹	女	18
吴丹	女	19
刘杰	男	18
刘杰	男	19
刘杰	女	18
刘杰	女	19

关系的定义

- 该笛卡尔积的基数为3×2×2=12，即共有12个元组，(袁玲、男、18)和(吴丹、女、19)就是元组，“袁玲”、“女”、“吴丹”、“19”就是分量。
- 有时一个元组也被称为一条记录

关系的定义

- 定义2.3：D1×D2×…×Dn上的任意一个子集均是定义在域D1，D2，…Dn上的一个关系(relation)，记为R
- 由n个域构成的关系通常称为n元关系，关系中的每个元素即是这个关系的元组

姓名	性别	年龄
袁玲	男	18
吴丹	女	19
刘杰	男	18

关系的定义

- 由于域可以相同，为了加以区分，必须为每列起一个名字，称为属性(Attribute)
- 定义2.4：为关系的每个列所起的名字称为关系的属性，一般可表示为A，B，C…
- n元关系必有n个属性，表的任意一列对应一个属性，属性的名称称为“属性名”，具体元组的属性取值称为“属性值”
- 例：学生关系有学号、姓名、性别、系名、年龄等属性

关系的定义

- 定义2.5：如果一个关系中的某个属性或属性集能够唯一的确定一个元组，则称该属性（集）是这个关系上的超键（super key，SK）；如果将超键中的任一属性去掉后剩余的属性集不能唯一标识一个元组，则称该属性集是关系上的候选键（candidate key，CK）；通常从候选键中选择一个使用，这个候选键称为关系的主键（primary key，PK）
- 例 学生（学号,姓名,性别,系名,年龄,……）

关系的定义

- （学号,姓名）　超键

  学号　候选键 主键

- 一般情况下，如不加特别说明，键即指主键。如果关系R1中的某个属性集是另外一个关系R2的候选键，那么该属性集对于关系R1而言是它的外键（foreign key，FK）

- 例　学生表（学号，姓名，年龄,……）

  课程表（课程号，课程名，学分,……）

  选课表（学号，课程号，成绩,……）

关系模式

- 定义2.6：关系模式（relation schema）是对关系的型的描述，可以表示为：

  R(U，D，DOM，I，F)

- 其中，U是R的属性集合{A1，A2，…，An}，D是属性的取值范围，即域的集合{D1，D2，…，Dn}，DOM是U到D的映射集合{A1→D1，A2→D2，…，An→Dn}，I是完整性约束规则集，F是函数依赖集合
- 习惯上将关系模式简记为R(A1／D1，A2／D2，…，An／Dn)或者R(A1，A2，…，An)

关系模式与关系

- 关系可看作是关系模式在某一时刻的状态或内容，也就是说，关系模式是型，关系是值
- 关系模式是静态的、稳定的，而关系是动态的、随时间不断变化的，因为关系操作在不断地更新着数据库中的数据

关系的特征

(1) 关系中不允许出现相同的元组（元组不重复）

(2) 关系中各个属性必须有不同的名字，不同的属性可来自同一个域，即他们的分量可以取自同一个域（属性不重复）

(3) 关系中元组的顺序(即行序)是无关紧要的，在一个关系中可以任意交换两行的次序（元组间无序）

(4) 关系中属性的顺序是无关紧要的，即属性的顺序可以任意交换（属性间无序）

(5) 同一属性名下的各个属性值必须来自同一个域，是同一类型的数据。

(6) 关系中每个分量必须是不可分的数据项，或者说所有属性值都是原子的，是一个确定的值，而不是值的集合，即不可“表中有表” 。属性值可以为空值，表示“未知”或“不可使用”。

关系的类型

- 在关系数据库中，关系有以下三种类型：
  (1) 基本表：实际存在的表，对应实际存储数据的逻辑表示
  (2) 查询表：对基表查询得到的结果表
  (3) 视图：从基本表或其他视图中导出的表



关系数据库

- 在一个给定的应用领域中，所有关系的集合构成一个关系数据库

关系数据库的型与值

- 关系数据库的型：关系数据库模式

  对关系数据库的描述。

- 关系数据库模式包括
  - 若干域的定义
  - 在这些域上定义的若干关系模式
- 关系数据库的值：关系模式在某一时刻对应的关系的集合，简称为关系数据库

关系的完整性

- 关系模型的完整性（integrity）规则是为了保证数据的正确性和相容性而在关系上施加的约束条件

关系的完整性

（1）域完整性约束

元组分量在某个属性上的取值应在其值域之内；元组是否能在某个属性上取空值null，由该属性的语义决定

（2）实体完整性约束

- 元组在键上的取值不可重复，且不能为null
- 按照键的定义，如果不同的元组在键上取相同值或空值，则将无法区分两个不同的元组

关系的完整性

（3）参照完整性约束

- 属性集FK是关系R上的外键，属性集CK是关系S上的候选键，FK引用CK，R和S可以是不同的关系，也可以是相同的关系。
- 参照完整性约束要求R上的元组t在FK属性上的取值t[FK]必须是如下两种情况之一：
  - 等于关系S中某个元组在候选键CK上的值；
  - 取空值null；

关系的完整性

（4）用户定义的完整性约束

- 用户定义的完整性是针对某一具体关系数据库的约束条件，它反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求
- 关系模型应提供定义和检验这类完整性的机制，以便用统一的系统的方法处理它们，而不要由应用程序承担这一功能

关系模型

- 关系模型(Relation Model)由一组相互联系的关系组成，是用二维表结构来表示实体与实体间的联系的模型
- 关系模型由关系数据结构、关系操作集合、关系完整性约束三部分组成，如图所示：

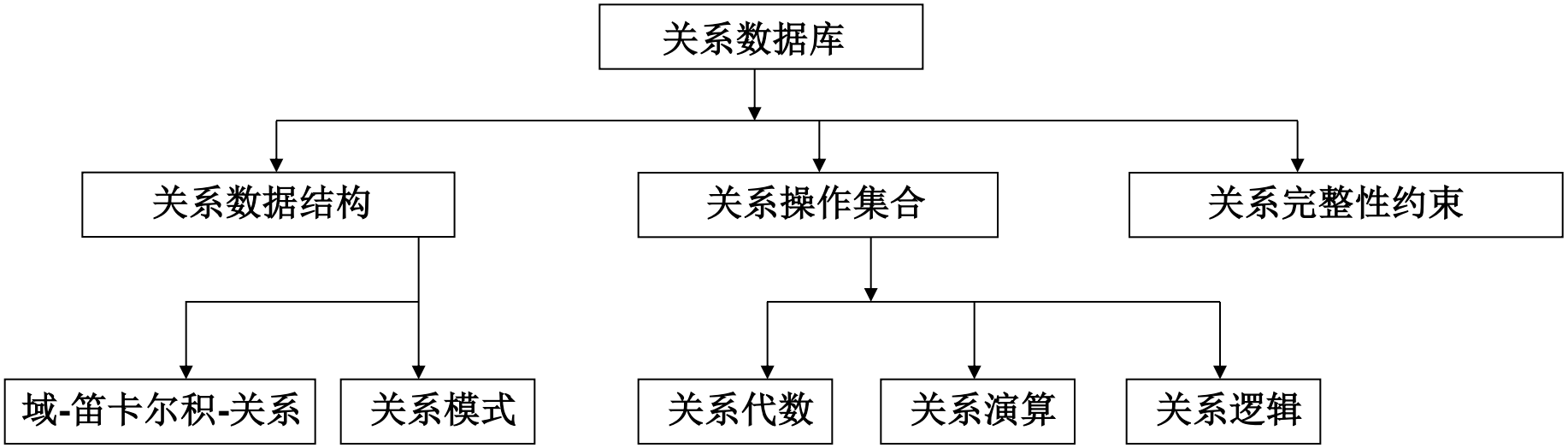


图 关系模型的组成部分

关系模型

- 关系操作集合是指关系模型提供的一组完备的高级关系运算，这些关系运算支持对数据库的各种操作。关系运算通常分成关系代数和关系演算
- 为简化分析，有时候也使用简化的关系模型，如图所示

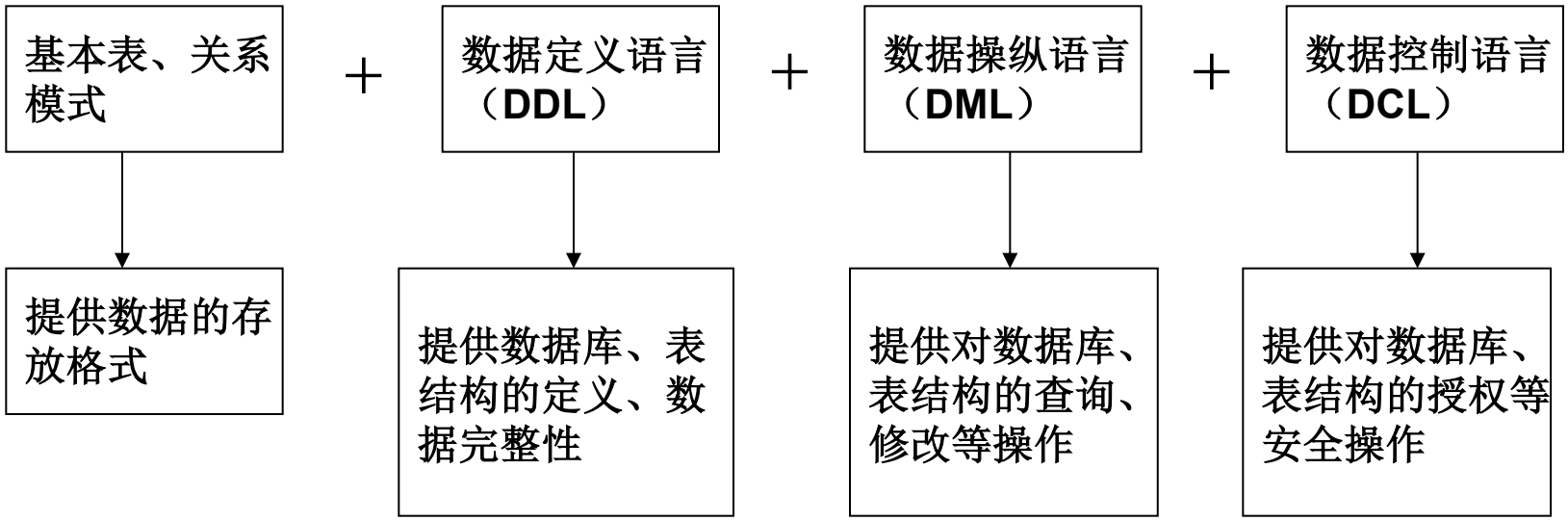


图 简化的关系模型

关系模型的优点

- 与其它数据模型相比，关系模型突出的优点如下：
  - 关系模型提供单一的数据结构形式，具有高度的简明性和精确性
  - 关系模型的逻辑结构和相应的操作完全独立于数据存储方式，具有高度的数据独立性
  - 关系模型使数据库的研究建立在比较坚实的数学基础上
  - 关系数据库语言与一阶谓词逻辑的固有内在联系，为以关系数据库为基础的推理系统和知识库系统的研究提供了方便

2.2 关系代数

- 关系运算是关系数据库的数学基础，分为关系代数和关系演算两大类
- 关系代数中运算对象是关系，运算结果也是关系，运算符包括四类：

  (1) 集合运算符：∪(并)，−(差)，∩(交)，×(广义笛卡尔积)

  (2) 专门的关系运算符：σ(选择)，π(投影)，⋈ (连接)，÷(除)

  (3) 算术比较符：>(大于)，≥(大于等于)，<(小于)，≤(小于等于)，=(等于)，≠(不等于)

  (4) 逻辑运算符：∧(与)，∨(或)，¬ (非)

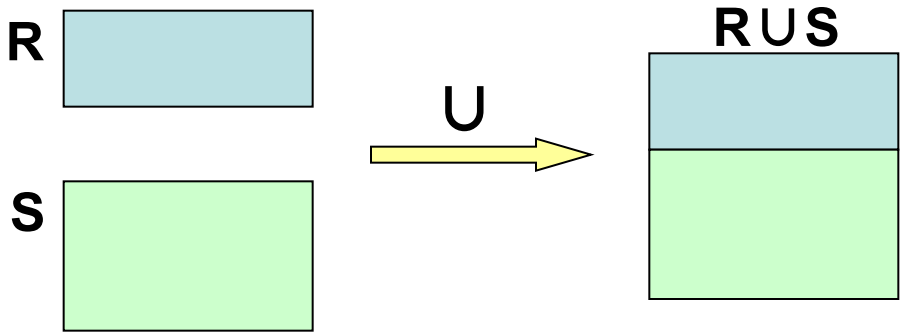
传统的集合运算

（1）并（union）

- R、S都是n元关系，且各自的对应属性具有相同的域，则关系R和S并的结果R∪S仍为n元关系，表示为：

$$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$$

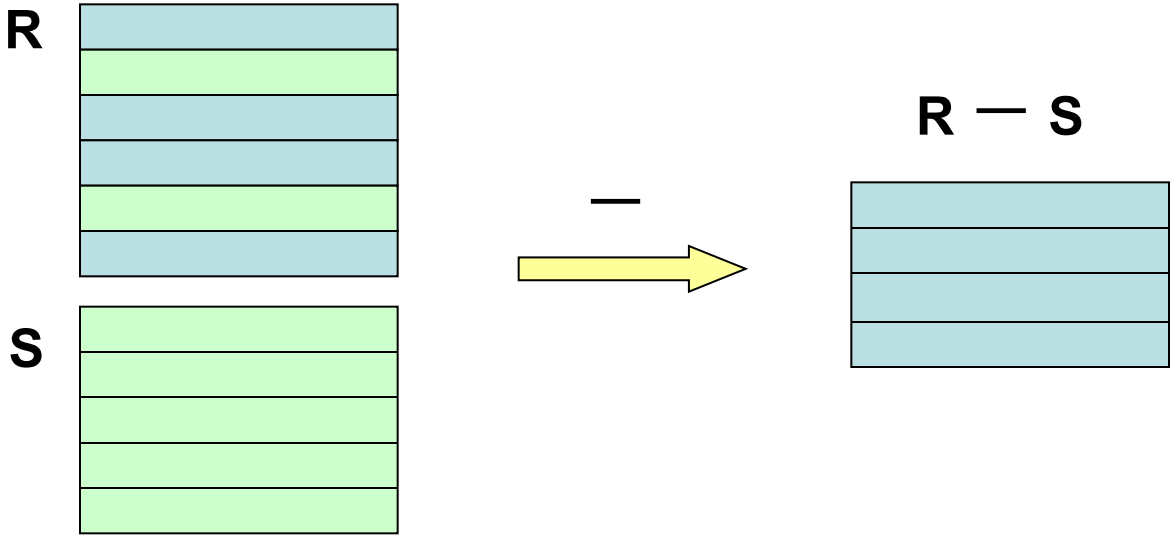
- 满足并运算要求的两个关系是“并兼容”的



传统的集合运算

（2）差（difference）

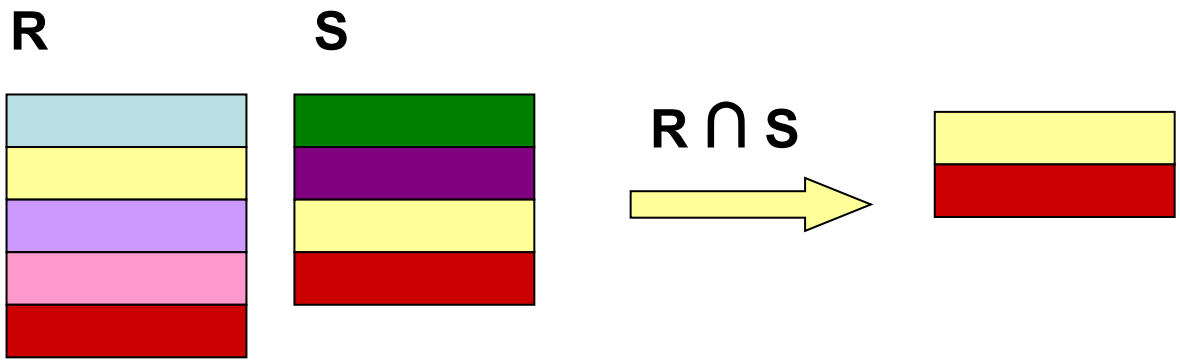
- R和S是并兼容的n元关系，R与S的差R－S仍为n元关系，表示为：R－S＝{t| t∈R∧t∉S}　即R－S由那些仅出现在R中且不出现在S中的元组构成



传统的集合运算

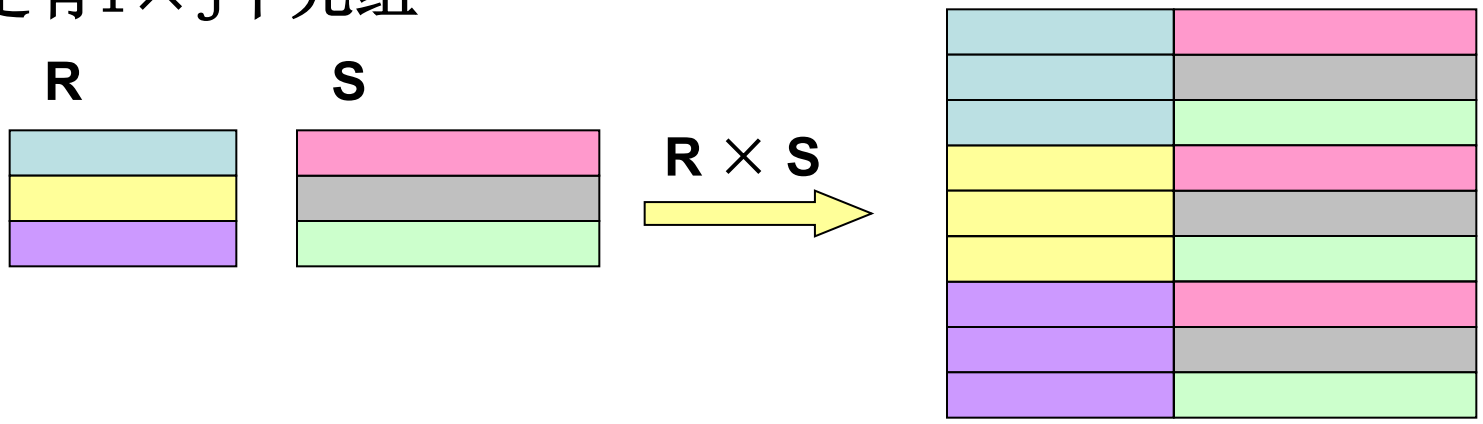
（3）交（intersection）

- R和S是并兼容的n元关系，R与S的交R∩S仍为n元关系，表示为：R∩S＝{t| t∈R∧t∈S}　即R∩S由那些既在R中出现又在S中出现的元组构成



传统的集合运算

- （4）笛卡儿积（Cartesian product）
- m元关系R与n元关系S的笛卡儿积是（m＋n）元关系，且每个元组的前m个分量是R的一个元组，后n个分量是S的一个元组，可以表示为：
- $R \times S = \{t(m+n) \mid t(m) \in R \wedge t(n) \in S\}$
- 如果R中共有i个元组，S中共有j个元组，则R×S一定有i×j个元组



传统的集合运算

A	B	C
a	b	c
d	e	f
g	h	i

(a) R(A,B,C)

A	B	C
a	b	c
j	k	l
m	n	p

(b) S(A,B,C)

A	B	C
a	b	c
d	e	f
g	h	i
j	k	l
m	n	p

(a)R∪S

A	B	C
d	e	f
g	h	i

(b)R－S

A	B	C
a	b	c

(c)R∩S

传统的集合运算

A	B	C
a	b	c
d	e	f
g	h	I

(a) R(A,B,C)

A	B	C
a	b	c
j	k	l
m	n	p

(b) S(A,B,C)

A	B	C	A	B	C
a	b	c	a	b	c
a	b	c	j	k	l
a	b	c	m	n	p
d	e	f	a	b	c
d	e	f	j	k	l
d	e	f	m	n	p
g	h	i	a	b	c
g	h	i	j	k	l
g	h	I	m	n	p

(d)R×S

专门的关系运算

（1）选择（selection）

$$\sigma_F(R)=\{t \mid t\in R \wedge F(t)=true\}$$

其中σ是选择算符，表示进行选择运算，F是选择条件，最简单的选择条件形如X θ Y或者X θ c，X，Y是属性名，c是常量，θ是算术比较运算符，包括＞，≥，＜，≤，＝，≠等。可以由简单的选择条件通过逻辑运算符构成更为复杂的条件，逻辑运算符包括∧，∨和￢。

专门的关系运算

- Relation r

A	B	C	D	
α	α	1	7	>5
α	β	5	7	>5
β	β	12	3	≤5
β	β	23	10	>5

- $\sigma_{A=B \wedge D > 5}(r)$

A	B	C	D
α	α	1	7
β	β	23	10

专门的关系运算

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c3
a3	b3	c3
a4	b4	c5

(a)关系R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a3	b3	c3

(b)$\sigma_{A='a1' \vee B='b3'}(R)$

A	B	C
a2	b2	c3
a3	b3	c3

(c)$\sigma_{A>'a1' \wedge C='c3'}(R)$

专门的关系运算

（2）投影（projection）

$$\Pi_X(R)=\{t[X]\mid t\in R\}$$

- 其中，X是关系R的一个属性子集，t[X]表示关系R上的元组t在属性子集X上的分量
- 由于关系的属性间是无序的，因此X中的属性顺序可以和它们在R中的出现顺序不一致。此外，需要注意的是因为关系中不允许有重复元组，因此在投影后需要将可能出现的重复元组进行合并

专门的关系运算

- Relation *r*:

A	B	C
α	10	1
α	20	1
β	30	1
β	40	2

$\Pi_{A,C}(r)$

A	C
α	1
α	1
β	1
β	2

=

A	C
α	1
β	1
β	2

专门的关系运算

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c3
a3	b3	c3
a4	b4	c5

R

A	B
a1	b1
a1	b2
a2	b2
a3	b3
a4	b4

(a) $\Pi_{A,B}(R)$

A
a1
a2
a3
a4

(b) $\Pi_{A}(R)$

B	C
b1	c1
b2	c2
b2	c3
b3	c3
b4	c5

(c)$\Pi_{B,C}(R)$

专门的关系运算

（3）连接（join）

- θ 连接

连接是笛卡儿积和选择的复合运算，可以表示为：

$$R \bowtie_{A\theta B} S = \{rs \mid r \in R \wedge s \in S \wedge r[A]\,\theta\, s[B]\} = \sigma_{A\theta B}(R \times S)$$

其中，$\bowtie$ 是连接运算符，$A\,\theta\,B$是连接条件，θ 是算术比较运算符。$R \bowtie_{A\theta B} S$表示将关系R和S在各自的属性A，B上满足 θ 条件的元组连接起来。 θ 条件可以有多个，它们之间用逻辑算符连接。这样的连接一般被称为“ θ 连接”。特别的，如果 θ 是“等于”比较，称这样的连接运算是“等连接”或“等值连接”

专门的关系运算

（3）连接（join）

- 自然连接

消除了重复属性的等值连接，称为“自然连接”。表示如下：

$$R \bowtie S = \pi_{Attr(R) \cup (Attr(S) - A)}(\sigma_{R.A=S.A}(R \times S))$$

其中Attr(R)是关系R的属性全集

专门的关系运算

（3）连接（join）

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

R

D	E
3	4
7	6

S

A	B	C	D	E
1	2	3	3	4
1	2	3	7	6
4	5	6	7	6

$R \triangleright\triangleleft_{B<D} S$

A	B	C	D	E
1	2	3	3	4
1	2	3	7	6

$R \triangleright\triangleleft_{B<D \wedge C<E} S$

专门的关系运算

- Relations r, s:

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	ε

s

- r ⋈ s

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

专门的关系运算

- Relations r, s:

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	∈

s

- r ⋈ s

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

专门的关系运算

- Relations r, s:

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	∈

s

- r ⋈ s

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

专门的关系运算

- Relations r, s:

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	∈

s

- r ⋈ s

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

专门的关系运算

- Relations r, s:

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	∈

s

- r ⋈ s

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

专门的关系运算

R

A	B	C
a1	b1	5
a1	b2	6
a2	b3	8
a2	b4	12

S

B	E
b1	3
b2	7
b3	10
b3	2
b5	2

$R \bowtie S$ $C<E$

A	R.B	C	S.B	E
a1	b1	5	b2	7
a1	b1	5	b3	10
a1	b2	6	b2	7
a1	b2	6	b3	10
a2	b3	8	b3	10

$R \bowtie S$

A	B	C	E
a1	b1	5	3
a1	b2	6	7
a2	b3	8	10
a2	b3	8	2

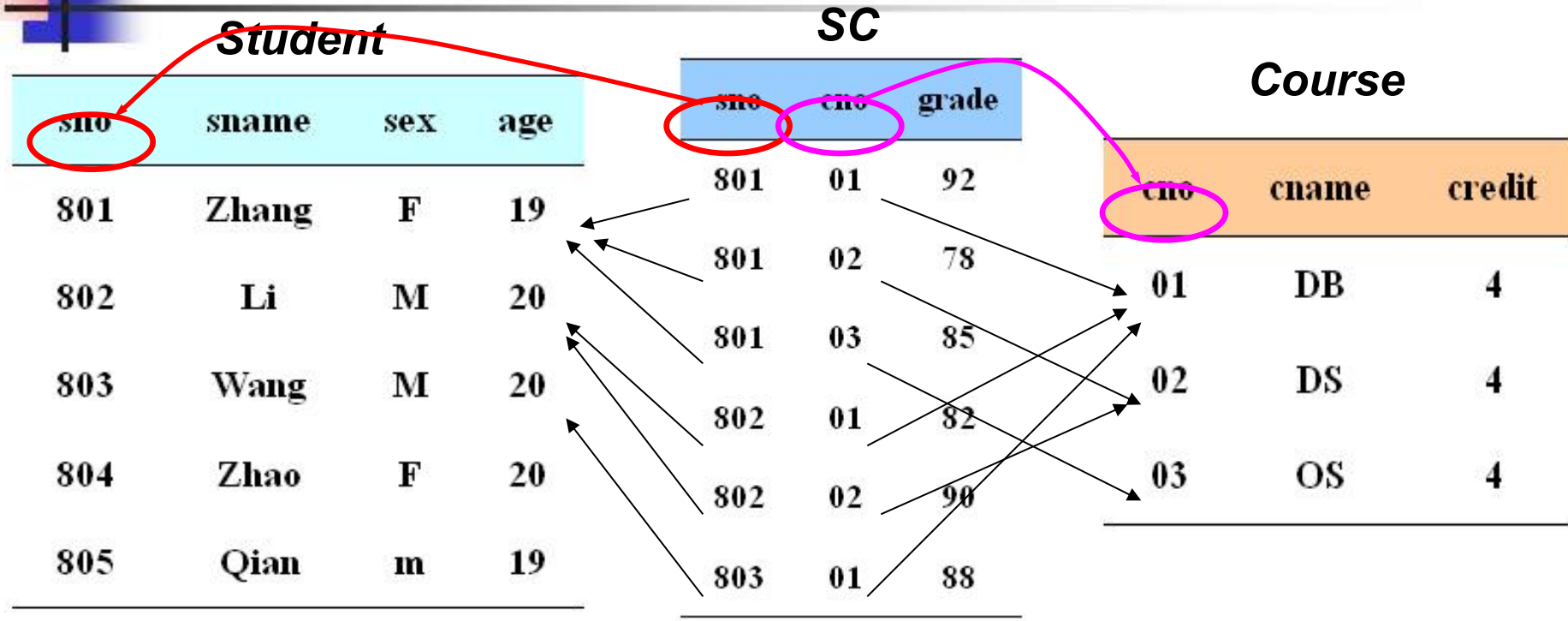
$R \bowtie S$ $R.B=S.B$

A	R.B	C	S.B	E
a1	b1	5	b1	3
a1	b2	6	b2	7
a2	b3	8	b3	10
a2	b3	8	b3	2



- Relation schema
  - *Student* (***sno***, name, sex, age)
  - *Course* (***cno***, cname, credit)
  - *SC* (***sno***, ***cno***, grade)

专门的关系运算



sno	sname	sex	age	cno	cname	credit	grade
801	Zhang	F	19	01	DB	4	92
801	Zhang	F	19	02	DS	4	78
801	Zhang	F	19	03	OS	4	85
802	Li	M	20	01	DB	4	82
802	Li	M	20	02	DS	4	90
803	Wang	M	20	01	DB	4	88

专门的关系运算

（3）连接（join）

- 外连接

外连接将不满足连接条件的元组仍然保留在结果关系中，并在缺失属性上取null。根据保留元组的不同，外连接又分为左外连接，右外连接，全外连接

专门的关系运算

（3）连接（join）

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

R

B	C	D
b1	c1	d1
b3	c3	d3
b4	c4	d4

S

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a2	b2	c2	null
a3	b3	c3	d3

R *⋈ S

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a3	b3	c3	d3
null	b4	c4	d4

R⋈*S

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a2	b2	c2	null
a3	b3	c3	d3
null	b4	c4	d4

R* ⋈ *S



专门的关系运算

Course（cno, cname, credit, pcno)

列出所有课程名及先修课程名

2. 专门的关系运算

（3）连接（join）

■半连接

R和S的半连接是将其自然连接的结果在R的属性集上投影，可以表示为：

$$R \triangleright\!\!< S = \Pi_R (R \triangleright\!\!\triangleleft S),\ S \triangleright\!\!< R = \Pi_S (R \triangleright\!\!\triangleleft S)$$

■半连接不具有交换率

专门的关系运算

（3）连接（join）

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a3	b2	c3
a4	b4	c4

R

B	C	D
b1	c1	d1
b1	c1	d2
b2	c2	d2
b4	c4	d3

S

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a4	b4	c4

R ▷< S

B	C	D
b1	c1	d1
b1	c1	d2
b4	c4	d3

S ▷< R

专门的关系运算

（4）除（Divison）

给定两个关系R(X，Y)，S(Y)，其中X，Y均是属性的集合。设T(X)＝R(X，Y)÷S(Y)表示R与S除运算的结果，÷是除运算的算符，结果关系T的属性集由X构成，则T与S的笛卡儿积必定是R的一个子集。R÷S可表示如下：

$$T=R\div S=\{t[X]\mid t\in R\wedge\forall s\in S,\ t[X]s\in R\}=\pi_X(R)-\pi_X((\pi_X(R)\times S)-R)$$

式中t[X]s表示由元组t在属性子集X上的分量同关系S的元组s构成的新元组

专门的关系运算

（4）除（Divison）

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b1	c2	d2
a1	b1	c3	d3
a2	b2	c2	d2
a3	b3	c1	d1
a3	b3	c3	d3

R

C	D
c1	d1
c3	d3

S

A	B
a1	b1
a3	b3

R÷S

专门的关系运算

结果属性　象集属性

A	B	C
a1	b1	c2
a2	b3	c7
a3	b4	c6
a1	b2	c3
a4	b6	c6
a2	b2	c3
a1	b2	c1

关系R

B	C	D
b1	c2	d1
b2	c1	d1
b2	c3	d2

关系S

R÷S

A
a1

- 在关系R中，A属性可以取{a1, a2, a3, a4}。
  - a1的象集为{(b1, c2), (b2, c3), (b2, c1)}
  - a2的象集为{(b3, c7), (b2, c3)}
  - a3的象集为{(b4, c6)}
  - a4的象集为{(b6, c6)}
- S在(B, C)上的投影为：
- {(b1, c2), (b2, c3), (b2, c1)}
- 显然，只有a1的象集包含了S在(B, C)属性组上的投影，所以R÷S={a1}

关系运算

- 最小完备集，如 {∪，－，⋈ ，σ，Π}
- 最小完备集不是唯一的

关系代数查询实例

Student(S#, Class, Sname, Sex, Age)

Course（C#, Cname, Teacher）

SC（S#, C#, Grade）

- ✓ 例2.1.王老师开设课程的编号及课程名：

  $\pi_{C\#,\ Cname}$（ $\sigma_{Teacher=‘王’}$ （Course））

- ✓ 例2.2. 至少选修了一门王老师所开设课程的学生学号：

  $\pi_{S\#}$（（ $\sigma_{Teacher=‘王’}$ （ SC $\bowtie$ Course））

  $\pi_{S\#}$（SC $\bowtie$ $\pi_{C\#}$（ $\sigma_{Teacher=‘王’}$ （Course））））

关系代数查询实例

- ✓ 例2.3. 李同学未选课程的编号：

$$\pi_{C\#}(Course) - \pi_{C\#}(\sigma_{Sname='李'}(Student \bowtie SC))$$

$$\pi_{C\#}(Course) - \pi_{C\#}(\sigma_{Sname='李'}(Student) \bowtie SC)$$

- ✓ 例2.4. 至少选修了两门课程的学生学号：

$$\pi_{1}(\sigma_{1=4 \wedge 2 \neq 5}(SC \times SC))$$

- ✓ 例2.5. 全部学生均选修了的课程编号及名称：

$$\pi_{C\#, Cname}(Course \bowtie (\pi_{S\#, C\#}(SC) \div \pi_{S\#}(Student)))$$

关系代数查询实例

例：检索选修课程名为Maths的学生学号与姓名

$\Pi_{s\#,\ Sname}(\sigma_{Cname='Maths'}(S \bowtie SC \bowtie C))$

例：检索选修课程号为C2或C4的学生学号

$\Pi_{s\#}(\sigma_{C\#='C2' \ \vee \ C\#='C4'}(SC))$

例：检索至少选修课程号为C2和C4的学生学号

$\Pi_{s\#}(\sigma_{1=4 \wedge 2='C2' \ \wedge \ 5='C4'}(SC \times SC))$

这里(SC×SC)表示关系SC自身相乘的笛卡儿积操作。

2.3 关系演算

- 关系演算

  以数理逻辑中的谓词演算为基础

- 按谓词变元不同 进行分类

  1. 元组关系演算：

     以元组变量作为谓词变元的基本对象

  2. 域关系演算：

     以域变量作为谓词变元的基本对象

元组关系演算

- 元组关系演算表达式的一般形式是{t| P(t)}，其中t是元组变量，P(t)是元组关系演算公式，一般由原子公式构成

元组关系演算

- 原子公式有以下的三种形式：

1)R(t)，t是元组变量，R是关系，R(t)表示t∈R，即t是R的一个元组；

2) s[i] θ t[j]，s和t都是元组变量，s[i]表示元组s的第i个分量，t[j]表示t的第j个分量，θ是算术比较运算符。s[i] θ t[j]表示s的第i个分量和t的第j个分量满足θ比较关系。

3) s[i] θ c或c θ s[i]，c是常量，s[i] θ c表示元组s的第i个分量和常量c满足θ这样的比较关系。

元组关系演算

- 在原子公式的基础上可以通过以下递归定义构成元组关系演算公式：

1) 原子公式也是公式；

2) 如果P1，P2是公式，则P1∧P2，P1∨P2，¬P1也是公式，分别表示：

如果P1，P2同时为真，则P1∧P2为真，否则P1∧P2为假；

如果P1，P2中至少有一个为真，则P1∨P2为真，否则P1∨P2为假；

如果P1为真，则 ¬ P1为假，如果P1为假，则 ¬ P1为真；

元组关系演算

3) 如果P是公式，则∃t(P)也是公式。 ∃是存在量词符号，∃t(P)表示当至少存在一个t使得P为真，则 ∃t(P)为真，否则为假；

4) 如果P是公式，则 ∀t(P)也是公式。∀是全称量词符号，∀t(P)表示如果所有的t都使P为真，则 ∀t(P)为真，否则为假；

元组关系演算

5) 在元组关系演算公式中，各类算符优先级为：

①算术比较运算符优先级最高；

②量词∃和∀优先级其次，且∃的优先级高于∀；

③逻辑运算符优先级最低，且¬ 的优先级高于∧，∧的优先级高于∨；

④括号可以改变算符的优先级，加括号时，括号内算符优先，同一括号内算符优先级遵循上述各项。



元组关系演算

6) 有限次使用上述规则得到的即是元组关系演算公式，除此之外的构成形式不是元组关系演算公式

元组关系演算

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

R

D	E
3	4
7	6

S

A	B	C
4	5	6
7	8	9

A	B	E
1	2	4
1	2	6
4	5	6

$R1=\{t|(\exists u)(R(t)\wedge S(u)\wedge t[3]>u[1])\}$

$R2=\{t|(\exists u)(\exists v)(R(u)\wedge S(v)\wedge u[2]<v[1]\wedge t[1]=u[1]\wedge t[2]=u[2]\wedge t[3]=v[2])\}$

元组关系演算

- 基本关系代数运算的元组关系演算等价表示：

1) ∪

$R \cup S = \{t \mid R(t) \vee S(t)\}$

2) －

$R - S = \{t \mid R(t) \wedge \neg S(t)\}$

3) ×

$R \times S = \{t^{(m+n)} \mid (\exists u^{(m)})(\exists v^{(n)})(R(u) \wedge S(v) \wedge t[1] = u[1] \wedge \cdots \wedge t[m] = u[m] \wedge t[m+1] = v[1] \wedge \cdots \wedge t[m+n] = u[n])\}$，其中$t^{(m+n)}$表示t是m＋n元关系的元组。

元组关系演算

- 基本关系代数运算的元组关系演算等价表示：

4) σ

$\sigma_F(R) = \{t \mid R(t) \wedge F'\}$，其中F'是选择条件F在元组关系演算中的等价表示。

5) π

$\pi_{i1, i2, \cdots, ik}(R) = \{t^{(k)} \mid (\exists u)(R(u) \wedge t[1] = u[i1] \wedge \cdots \wedge t[k] = u[ik])\}$

元组关系演算

- 不产生无限关系和无穷验证的表达式称为安全表达式，为了保证运算的安全性而采取的限制措施称为安全约束
- 如果{t| P(t)}满足下面的三个条件，则{t| P(t)}是安全的：

1) 如果P(t)为真，则t的每个分量在Dom(P)中；

2) 对于P中每个形如(∃u)(Q(u))的子表达式，如果u使Q(u)为真，则u的每个分量在Dom(P)中；

3) 对于P中每个形如(∀u)(Q(u))的子表达式，如果u使Q(u)为假，则u的每个分量在Dom(P)中。

元组关系演算

例2.6. 查询“离散数学”课程的编号及任课教师

R＝{t|(∃u)(Course(u)∧u[2]＝’离散数学’∧t[1]＝u[1]∧t[2]＝u[3])}

例2.7. 选修了’数据结构’的学生学号及姓名

R＝{t| (∃u)(∃v)(∃w)
(Student(u)∧SC(v)∧Course(w)∧u[1]＝v[1]∧v[2]＝w[1]∧w[2]＝’数据结构’∧t[1]＝u[1]∧t[2]＝u[2])}

元组关系演算

- 例：检索选修课程号为C2或C4的学生学号

  $\Pi_{s\#}(\sigma_{C\#='C2' \vee C\#='C4'}(SC))$

  $\{t|\ (\exists u)(SC(u) \wedge (u[2]='C2' \vee u[2] = 'C4') \wedge t[1]=u[1])\}$

- 例：检索至少选修课程号为C2和C4的学生学号

  $\Pi_{s\#}(\sigma_{1=4 \wedge 2='C2' \wedge 5='C4'}(SC \times SC))$

  (SC×SC)表示关系SC自身相乘的笛卡儿积操作。

  $\{t|\ (\exists u)\ (\exists v)(SC(u) \wedge SC(v) \wedge u[2] = 'C2' \wedge v[2] = 'C4' \wedge u[1] = v[1] \wedge t[1] = u[1])\}$

域关系演算

- 域关系演算表达式的一般形式是$\{x_1 \cdots x_k \mid P(x_1, \cdots, x_k)\}$，其中$x_1$，…，$x_k$都是域变量，$P(x_1, \cdots, x_k)$是域关系演算公式，一般由原子公式构成

域关系演算

- 类似元组演算，域演算原子公式定义如下：

1)R(x_1，…，x_k)，其中x_1，…，x_k都是域变量或常量，R是k元关系，R(x_1，…，x_k)表示由x_1，…，x_k构成的元组满足关系R；

2)x θ y，其中x和y都是域变量，θ是算术比较运算符。 x θ y表示x和y满足θ比较关系；

3) x θ c或c θ x，其中x是域变量，c是常量，x θ c表示变量x与常量c满足θ比较关系。X θ c和c θ x是等价的。

域关系演算

- 在原子公式的基础上域演算公式递归定义如下：

1) 原子公式也是公式；

2) 如果P1，P2是域演算公式，则P1∧P2，P1∨P2，¬ P1也是域演算公式；

3) 如果P是域演算公式，则 ∃x(P) 也是域演算公式；

4) 如果P是域演算公式，则 ∀x(P) 也是域演算公式；

5) 域演算公式中各类算符优先级与元组演算相同；

6) 有限次使用上述规则得到的即是域演算公式，除此之外的构成形式不是域演算公式。

域关系演算

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

R

D	E
3	4
7	6

S

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

B	C	D
5	6	3
8	9	3
8	9	7

R1＝{xyz| (R(xyz)∧y＜10)}

R2＝{xyz| (∃u)(∃v)(R(uxy)∧S(zv)∧u≥v)}

域关系演算

- 例：检索学习课程号为C2的学生学号与成绩

  $\{t_1t_2 \mid (\exists u_1u_2u_3)(SC(u_1u_2u_3) \wedge u_2 = \text{‘C2’} \wedge t_1 = u_1 \wedge t_2 = u_3)\}$

  可简化为$\{t_1t_2 \mid SC(t_1\ \text{‘C2’}\ t_2)\}$

- 例：检索学习课程号为C2的学生学号与姓名

  $\{t_1t_2 \mid (\exists u_1u_2u_3u_4)\ (\exists v_1v_2v_3)(S(u_1u_2u_3u_4) \wedge SC(v_1v_2v_3) \wedge v_2 = \text{‘C2’} \wedge u_1 = v_1 \wedge t_1 = u_1 \wedge t_2 = u_2)\}$

  可简化为$\{t_1t_2 \mid (\exists u_3u_4)\ (\exists v_3)(S(t_1t_2u_3u_4) \wedge SC(t_1\ \text{‘C2’}\ v_3)\}$